# Séries temporais

## Simulado 05: gabarito

Rubrica por passo e o caminho de volta ao material

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 04/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `6b8d0df`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

# Simulado 05 — gabarito

Enunciado em simulado_05.md. Todos os números saem de prova.R. As seções de apoio são as da folha o que cai e as questões-tipo do guia.

> **Como se corrigir**
>
> Pontos **por passo**, pelo que está escrito. Desenho sem os números das barras vale metade; número sem o padrão descrito, também. Frase de fecho ausente perde o ponto dela. Cada perda vai para o log.

---

## Questão 1 (2,5) — processos

*Origem na lista:* item a): (lista, Q1); item b): (lista, Q3).

### a) Passeio aleatório (1,0)

- Pela soma telescópica, $y_t = y_0 + \sum_{s=1}^{t} u_s = \sum_{s=1}^{t} u_s$.
- $E(y_t) = \sum_s E(u_s) = 0$ *[F4 na soma finita; RB].*
- $V(y_t) = E\big((\sum_s u_s)^2\big) = \sum_s E(u_s^2) = 1{,}5\,t$ *[RB: só $i = j$ sobra].*
- $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = 1{,}5\,(t-k)$ *[os $t-k$ choques comuns].*
- $V(y_{36}) = 54$; $\mathrm{Cov}(y_{36}, y_{25}) = 1{,}5 \cdot 25 = 37{,}5$; $\mathrm{Corr} = \sqrt{25/36} = 0{,}8333$.

**Não é estacionário:** a média é constante, mas a variância $1{,}5t$ depende de $t$.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| Solução como soma dos choques | 0,2 |
| $E$, $V$ (com o $E$ escrito) e Cov, com as hipóteses | 0,4 |
| Os três números | 0,2 |
| Frase de fecho: não estacionário, pela variância | 0,2 |

### b) Soma de processos (1,5)

$$\gamma_3(k) = \mathrm{Cov}(z_{1t} + 2z_{2t},\ z_{1,t-k} + 2z_{2,t-k}) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k),$$

porque $z_1$ **e** $z_2$ **não são correlacionados**, o que zera os dois termos cruzados.

- $\gamma_3(0) = 0{,}8 + 4(1{,}2) = 5{,}6$;
- $\gamma_3(1) = 0{,}3 + 4(-0{,}5) = -1{,}7$;
- $\gamma_3(2) = 0 + 4(0{,}2) = 0{,}8$;
- $\gamma_3(3) = 0$.

Assim, $\rho_1 = -1{,}7/5{,}6 = -0{,}3036$ e $\rho_2 = 0{,}8/5{,}6 = 0{,}1429$. A FAC **corta** depois da defasagem 2, e nada depende de $t$: $z_3$ **é estacionário e é um MA(2).**

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| Os quatro produtos e os cruzados zerados **citando a hipótese** | 0,4 |
| O fator 4 no $\gamma_2$ | 0,2 |
| Os quatro $\gamma_3(k)$ | 0,4 |
| $\rho_1$ e $\rho_2$ | 0,2 |
| **MA(2)** pelo corte da FAC, e estacionário | 0,3 |

---

## Questão 2 (2,5) — ARMA

*Origem na lista:* item a): (lista, Q5); itens b) a d): (lista, Q6).

### a) Estacionariedade (0,5)

$(1 + 0{,}5B)y_t = u_t$ é o AR(1) $y_t = -0{,}5y_{t-1} + u_t$: $\phi = -0{,}5$. A raiz é $1 + 0{,}5x = 0 \Rightarrow x = -2$, com $|x| = 2 > 1$: **estacionário**. O mesmo que $|\phi| < 1$.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| Ler $\phi = -0{,}5$ (o sinal!) | 0,2 |
| Raiz $-2$ fora do círculo e a conclusão | 0,3 |

### b) A FAC pela conta (1,0)

- Multiplicando por $y_t$: $\gamma_0 = \phi\gamma_1 + \sigma^2$; por $y_{t-1}$: $\gamma_1 = \phi\gamma_0$ *[caus.]*.
- $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \phi^2) = 3/0{,}75 = 4$ e $\gamma_1 = -0{,}5(4) = -2$.
- $\rho_k = \phi^k$: $\rho_1 = -0{,}5$, $\rho_2 = 0{,}25$, $\rho_3 = -0{,}125$.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| $\gamma_0$ com a fórmula | 0,3 |
| $\gamma_1$ | 0,2 |
| Os três $\rho_k$, com o sinal alternado | 0,5 |

### c) Os desenhos (0,6)

- **FAC:** barras em $-0{,}5$; $0{,}25$; $-0{,}125$; $0{,}0625$; $-0{,}03$: **alterna de sinal e decai** geometricamente.
- **FACP: uma barra só**, de $-0{,}5$, em $k = 1$, e zero depois: a FACP de um AR(1) corta em 1.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| FAC alternada e decaindo, com números | 0,3 |
| FACP com um pico negativo em 1 | 0,3 |

### d) Identificação (0,4)

Um **MA(1)**: a FAC de um MA($q$) corta depois de $q$, porque choques a mais de $q$ períodos de distância não se sobrepõem; a FACP de um MA decai.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| MA(1), com o motivo | 0,4 |

---

## Questão 3 (2,5) — SARIMA

*Origem na lista:* item a): (lista, Q11); item b): (lista, Q12).

### a) O SMA(1)$_4$ (1,2)

- $\gamma_0 = (1+\Theta^2)\sigma^2 = 1{,}64$ e $\gamma_4 = E\big((a_t - 0{,}8a_{t-4})(a_{t-4} - 0{,}8a_{t-8})\big) = -0{,}8\sigma^2 = -0{,}8$.
- $\rho_4 = -0{,}8/1{,}64 = -0{,}4878$.
- **Todas as outras autocorrelações são zero**: os dois choques do modelo só coincidem a 4 períodos de distância.
- **FAC:** uma barra só, de $-0{,}4878$, em $k = 4$.
- **FACP:** barras em 4, 8 e 12, de $-0{,}4878$, $-0{,}3123$ e $-0{,}2215$, decaindo, e zero no resto.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| $\gamma_0$ e $\gamma_4$ | 0,3 |
| $\rho_4$ e os zeros, com o motivo | 0,3 |
| FAC desenhada: pico só em 4 | 0,3 |
| FACP desenhada: 4, 8 e 12, decaindo | 0,3 |

### b) A equação de previsão (1,3)

Expandindo $(1-B)(1-B^4)y_t = (1-0{,}4B)(1-0{,}6B^4)a_t$:

$$y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - 0{,}4a_{t-1} - 0{,}6a_{t-4} + 0{,}24a_{t-5}.$$

Escrevendo em $T+1$ e em $T+2$, com o choque futuro igual a 0 e o $y$ futuro igual à sua previsão:

$$\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - 0{,}4\,\hat{a}_T - 0{,}6\,\hat{a}_{T-3} + 0{,}24\,\hat{a}_{T-4},$$
$$\hat{y}_T(2) = \hat{y}_T(1) + y_{T-2} - y_{T-3} - 0{,}6\,\hat{a}_{T-2} + 0{,}24\,\hat{a}_{T-3}.$$

O MA vai até a defasagem 5, então os resíduos aparecem **até** $h = 5$. Em $h = 5$, sobra só $+0{,}24\,\hat{a}_T$. De $h = 6$ em diante, a previsão usa apenas valores observados e previstos.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| Os dois produtos expandidos, com o +0,24 | 0,4 |
| $\hat{y}_T(1)$ | 0,4 |
| $\hat{y}_T(2)$, com $\hat{y}_T(1)$ no lugar de $y_{T+1}$ | 0,3 |

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| Até $h = 5$ | 0,2 |

## Questão 4 (2,5) — ciclo e análise

*Origem na lista:* item a): (lista, Q16); item b): (lista, Q14); item c): (lista, Q15).

### a) O ciclo de Box-Jenkins (1,0)

1. **Identificação:** gráfico, diferenças até a estacionariedade ($d$ e $D$), FAC e FACP para propor $p, q, P, Q$.
2. **Estimação:** MV dos candidatos; AIC e BIC para escolher entre eles.
3. **Diagnóstico:** resíduos como ruído branco, com a FAC dentro das bandas e o Ljung-Box sem rejeitar.
4. **Previsão:** prever e avaliar fora da amostra, com RMSE e MAPE.

**Se o diagnóstico falha, volta-se à identificação**: é um ciclo.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| As quatro etapas, na ordem | 0,4 |
| O que se olha em cada uma | 0,4 |
| A volta à identificação | 0,2 |

### b) Interpretar a tabela (1,1)

- **AIC:** escolhe **B** (209,8), mas só 0,6 abaixo de A: diferença menor que 2 é **empate prático**.
- **BIC:** escolhe **A** (218,1), 2,2 abaixo de B: a multa $\ln T$ do BIC não deixa o parâmetro extra de B se pagar.
- **RMSE e MAPE:** escolhem **A** (1,32 e 2,1%): A prevê melhor os 8 trimestres que não viu.
- C é o pior em tudo.

AIC e BIC discordam porque a multa por parâmetro é 2 no AIC e $\ln T$ no BIC; o BIC prefere o modelo menor. **Escolho A**: é o mais parcimonioso, o BIC o prefere, o AIC empata e ele tem o menor erro fora da amostra.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| A escolha de cada medida | 0,4 |
| Empate prático no AIC (diferença menor que 2) | 0,2 |
| Por que AIC e BIC discordam | 0,2 |
| Decisão justificada: parcimônia e erro fora da amostra | 0,3 |

### c) O intervalo que alarga (0,4)

O erro de $h$ passos soma $h$ choques futuros, $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{T+h-j}$. Assim, $\text{Var}(e_T(h)) = \sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$ **cresce com** $h$. Num processo estacionário, tende a $\gamma_0$; num integrado como este SARIMA, cresce sem limite.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| A soma de choques futuros e a variância crescente | 0,3 |
| Estacionário × integrado | 0,1 |

---

## Questão extra — Dickey-Fuller

*Origem na lista:* (lista, Q10). O passo a passo está na seção 9 da folha o que cai.

**a)** A cadeia, passo a passo:

1. **Modelo 3** ($H_0$: $\gamma = 0$): $-2{,}80 > -3{,}45$, **não rejeita**.
2. $\phi_3$ ($H_0$: $\gamma = a_2 = 0$): $4{,}10 < 6{,}49$, **não rejeita**. A tendência não pertence ao modelo; tira-se.
3. **Modelo 2:** $-2{,}20 > -2{,}89$, **não rejeita**.
4. $\phi_1$ ($H_0$: $a_0 = \gamma = 0$): $2{,}60 < 4{,}71$, **não rejeita**. A constante também sai.
5. **Modelo 1:** $-2{,}30 < -1{,}95$, **rejeita**.

**Conclusão:** não há raiz unitária. A série é estacionária com média zero e **não deve ser diferenciada**: diferenciá-la seria sobrediferenciar.

**b)** $-3{,}90 < -3{,}45$: rejeita já no passo 1. Não há raiz unitária, e a série é **estacionária em torno de uma tendência determinística** (TS). Remove-se a tendência por regressão em *t*, em vez de diferenciar.

| Rubrica (se valesse 2,5) | Pontos |
|---|---|
| Começar pelo modelo 3 e saber o motivo | 0,4 |
| Em cada passo, a hipótese e a regra (para $\tau$, rejeita se menor; para $\phi$, se maior) | 1,0 |
| Conclusão de a), sem diferenciar | 0,5 |
| b): TS, tirar a tendência | 0,6 |

---

## Depois de corrigir

1. Some por questão. Cada uma vale 2,5, como na prova.
2. Cada perda vai para o log, com a causa.
3. Refaça o item no papel pela seção correspondente da folha o que cai ou pela questão-tipo do guia.